

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Proyecto de Carrera: Contaduría Pública

Unidad Curricular: Estadística

Sección 01

ESTADÍSTICA

Facilitador:

Hernán Rinas

Estudiante:

Andrés Cedeno

Ciudad Guayana, 23 de Abril de 2026

Introducción

La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, analizar e interpretar datos. Su objetivo principal es entender patrones y tendencias en la información, lo que nos ayuda a tomar decisiones informadas en diversas áreas, como la economía, la ciencia, la salud, entre otras.

La presente investigación ofrece una visión integral de la estadística, desde sus raíces históricas hasta su papel crítico en la contaduría moderna. Se explora la evolución de esta disciplina, que pasó de ser una herramienta de recuento estatal a una ciencia compleja de inferencia y predicción.

Asimismo, se detalla el proceso o método estadístico como un proceso riguroso de cinco fases; esencial para la investigación científica. Finalmente, se analiza la simbiosis entre la estadística y la contaduría, destacando cómo el muestreo y el análisis de riesgos optimizan la labor del contador y el auditor en la toma de decisiones estratégicas.

Historia y Evolución de la Estadística

La estadística tiene sus orígenes en la necesidad de las civilizaciones antiguas de organizar la información sobre sus recursos y población. Desde el año 3000 a.C., los babilonios utilizaban tablillas de arcilla para registrar datos comerciales, mientras que los egipcios realizaban censos para registrar y gestionar la distribución de tierras. Durante el Imperio Romano, la práctica se institucionalizó para el registro de nacimientos, defunciones y riquezas, sentando las bases de lo que hoy conocemos como registros contables.

La transición hacia una disciplina científica formal ocurrió a partir del siglo XVII. Figuras como John Graunt iniciaron el análisis de datos de mortalidad, mientras que Pascal y Fermat sentaron las bases de la teoría de la probabilidad. En el siglo XVIII, Godefredo Achenwall acuñó el término "estadística", derivado del latín *status* (estado). El siglo XIX marcó la expansión de la estadística hacia las ciencias sociales con Adolphe Quetelet y el desarrollo de herramientas analíticas como correlación y la regresión por parte de Francis Galton y Karl Pearson.

Historia de la Estadística

Pascal y Fermat
parten de un problema
de juego planteado
por el caballero
de la Mere.

J. Bernoulli formula
el teorema de
los grandes
números.

Se inaugura una nueva ciencia
del estado que busca la descripción
de los aspectos más relevantes
de las comunidades humanas.

1654

1703

1713

1733

1749

1802

A finales del siglo XVIII
las compañías de seguros
inglesas utilizan datos
estadísticos en el cálculo
de sus primas de riesgo.

A. De Moivre publica
y completa lo que
hoy conocemos como
aproximación normal
de una distribución
binomial.

P.S. Laplace realiza una
estimación de la
población francesa
partiendo de una
muestra intencionada.

Método Estadístico

Es un proceso sistemático diseñado para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos, cuyo objetivo es extraer conclusiones válidas y confiables. Este método no se limita a la simple acumulación de números, sino que constituye un marco lógico para la investigación. Su aplicación es universal, abarcando desde estudios clínicos hasta análisis de mercados, permitiendo a los investigadores validar o refutar hipótesis mediante evidencia empírica.

La aplicación del método estadístico se estructura en 5 etapas fundamentales:

1) Planificación y Recopilación:

Se define el problema, los objetivos y la población de estudio. La recolección de datos puede realizarse mediante observación directa, encuestas, entrevistas o experimentos controlados, asegurando que la muestra sea representativa.

2) Organización y Depuración:

Los datos brutos se clasifican y se limpian para eliminar errores e inconsistencias. En esta fase se utilizan tablas de frecuencias y técnicas de tabulación para el análisis.

3) Presentación de Datos:

La información se visualiza a través de gráficos e informes estructurados que facilitan la comprensión rápida de los patrones detectados.

4) Análisis Estadístico:

Se aplican medidas de tendencia central y de dispersión para resumir el comportamiento de las variables y comparar los datos.

5) Interpretación y Conclusiones:

Es la fase final donde se analizan los resultados a la luz de los objetivos iniciales. La interpretación permite transformar los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas.

Relación entre Estadística y Contaduría

La relación entre la estadística y la contaduría es intrínseca y complementaria. Mientras que la contaduría se encarga del registro, clasificación y resumen de las transacciones financieras, la estadística proporciona las herramientas necesarias para analizar e interpretar esos datos. Esta sinergia permite pasar de una contabilidad meramente descriptiva a una capacidad analítica que identifica tendencias, evalúa el desempeño económico y proyecta escenarios futuros para las organizaciones.

Las aplicaciones más críticas de la estadística en el ámbito contable incluyen:

Auditoría Financiera:

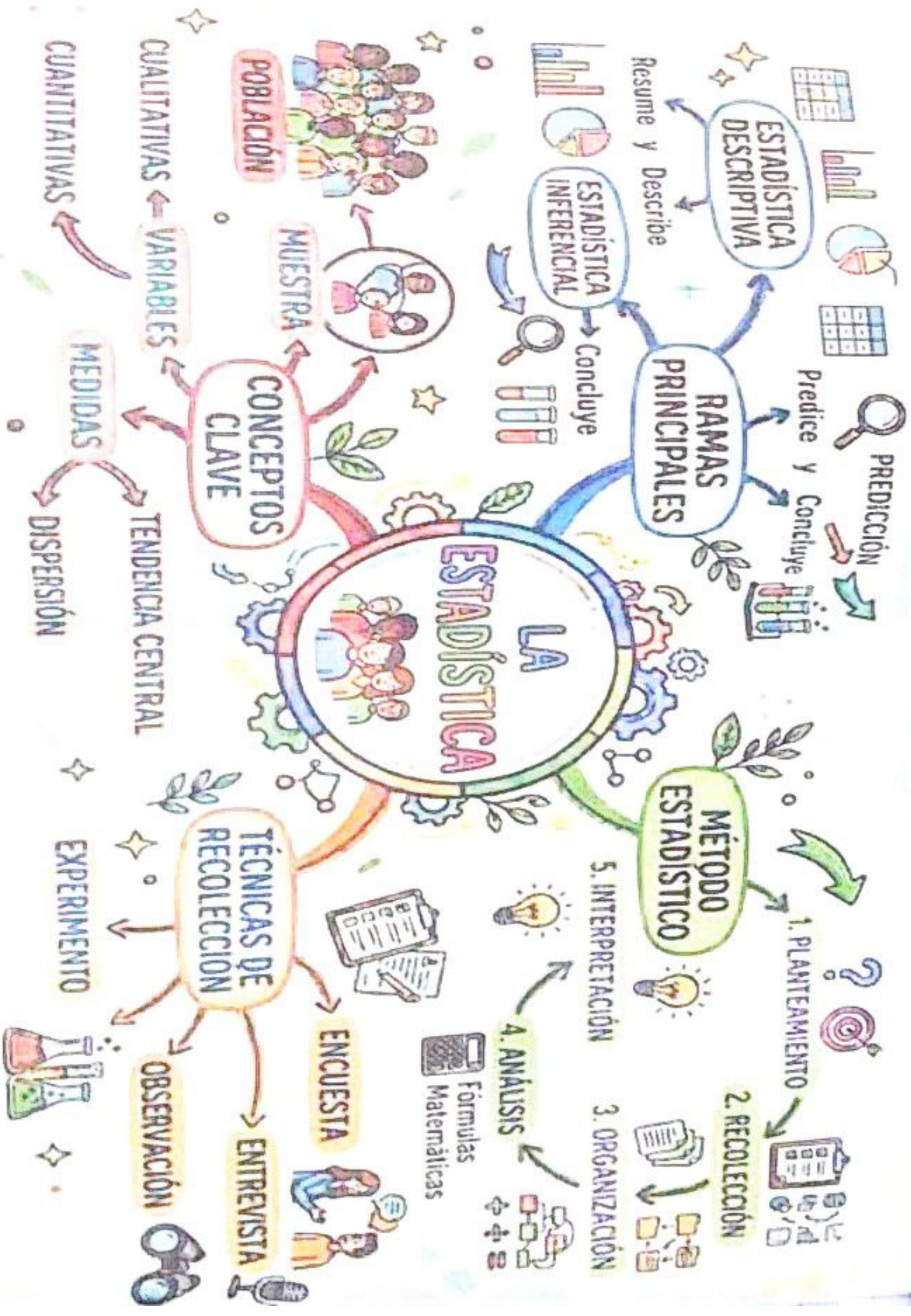
El uso del muestreo estadístico es fundamental para que los auditores evalúen grandes volúmenes de transacciones. En lugar de revisar cada documento, seleccionan una muestra representativa que permite inferir la razonabilidad de los estados financieros con un alto nivel de confianza.

• Gestión de Riesgos:

Las empresas utilizan modelos estadísticos para evaluar el riesgo crediticio y de mercado. El análisis de datos históricos permite anticipar la probabilidad de impagos o fluctuaciones económicas, optimizando la reserva de capital y la protección de activos.

• Contabilidad de Costes y Presupuestos:

La estadística ayuda a identificar variaciones en los costes de producción y a realizar proyecciones presupuestarias más precisas mediante el análisis de series temporales y modelos de regresión.



Ejemplo de cómo aplicar el Método Estadístico

La Empresa Manufacturera ha detectado un incremento crítico en la salida de operarios en el departamento de producción, lo que ha derivado en una disminución de la productividad y un aumento en los gastos de capacitación de nuevos ingresos. El problema no solo es financiero, sino que afecta la moral y de los equipos de trabajo y calidad del producto.

• Recolección y Organización de Datos:

Variables seleccionadas: Datos demográficos, laborales y psicométricos

• Análisis de datos y medidas descriptivas:

La visualización de estos datos mediante histogramas y diagramas de caja permite identificar rápidamente si la rotación se concentra en empleados nuevos o si es un fenómeno que afecta al personal con trayectoria.

• Análisis inferencial.

Un modelo de regresión logística permite identificar qué factores tienen un mayor peso predictivo en la probabilidad de rotación.

Recomendaciones

- Revisión de la Estructura Salarial
- Programas de Incentivos por Antigüedad
- Capacitación en Liderazgo
- Monitoreo Continuo.

Conclusión

La estadística constituye una herramienta indispensable para el desarrollo del conocimiento científico y la gestión empresarial. Su evolución histórica refleja el progreso de la humanidad en su intento por comprender y cuantificar la incertidumbre. Al aplicarse a la contaduría, transforma los registros contables en actives estratégicas, permitiendo una supervisión financiera más robusta y una planificación basada en datos. En última instancia, el dominio del método estadístico y sus técnicas es un requisito esencial para cualquier profesional que busque liderar procesos de toma de decisiones en un entorno globalizado y complejo.

En resumen, la estadística no solo es una herramienta matemática, sino un lenguaje que nos permite interpretar y dar sentido a la información en un mundo lleno de datos.